Električni stroji

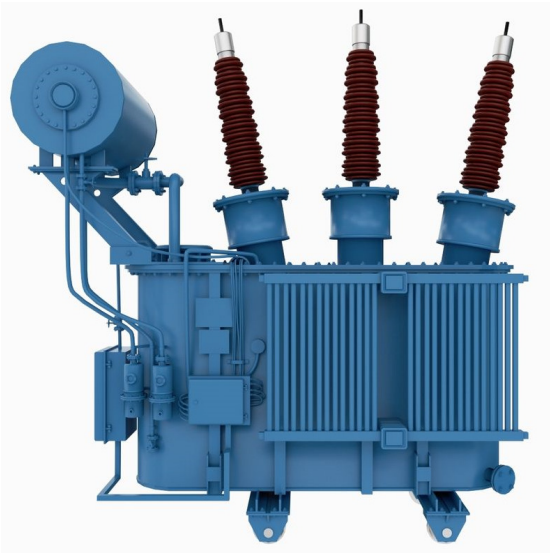
LABORATORIJ ZA ELEKTRIČNE STROJE

Uvodne informacije o tematiki in področju električnih strojev

Tematika električnih strojev je ena izmed temeljnih na področju *Močnostne elektrotehnike*. Električni stroji so osnovni gradniki in izvršni členi v mehatronskih sistemih, elektromotorskih pogonih, avtomatiziranih proizvodnih linijah, transportnih napravah, obdelovalnih strojih, ... Z njimi izvajamo pretvorbo električne energije v mehansko in obratno, zato je za električne stroje uveljavljen tudi izraz *elektromehanski pretvorniki*. Glede na vrsto in smer pretvorbe energije jih delimo na:

TRANSFORMATORJI	$W_{el} \rightarrow W_{el}$ (drugačnih parametrov)	statične naprave
ELEKTRIČNI MOTORJI	$W_{el} \rightarrow W_{meh}$	rotacijski stroji
ELEKTRIČNI GENERATORJI	$W_{meh} \rightarrow W_{el}$	rotacijski stroji

Razpon moči in posledično velikost električnih strojev je izredno velik – od nekaj mW do več 100 MW, največji sinhronski generatorji presegajo tudi GW območje moči. Nekaj tipičnih električnih strojev v vsakdanji praksi prikazujejo naslednje slike:

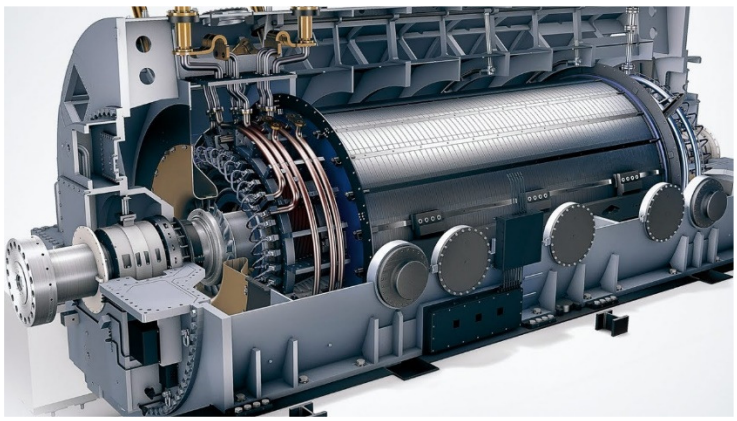


Trifazni distribucijski transformator velike moči

Enofazni transformator majhne moči

Električni motor velike moči za pogon lokomotive

Električni motor majhne moči v izdelkih široke potrošnje



Turbogenerator velike moči

Mali avtomobilski alternator

Pretvorba energije poteka reverzibilno (v obe smeri): $W_{el} \leftrightarrows W_{meh}$, kar pomeni, da isti rotacijski stroj lahko obratuje kot motor ali kot generator, odvisno od trenutnih razmer pretoka električne in mehanske energije. To je pomembna prednost električnih motorjev npr. pri pogonu električnih vozil, saj med zaviranjem motor preide v generatorski režim obratovanja in se iz presežne W_{meh} pretvorjena W_{el} shranjuje v baterijskem sistemu. To znatno podaljša doseg vožnje električnega vozila z enim polnjenjem akumulatorskih baterij in istočasno poveča izkoristek pretvorbe energije. Pri motorjih z notranjim zgorevanjem zaviranje poteka zgolj preko mehanskih izgub trenja, segrevanja zavor in obrabe materiala.

Druga pomembna prednost električnih motorjev pred motorji z notranjim zgorevanjem je bistveno višji izkoristek, ki pri električnih motorjih znaša od (80 ÷ 95) %, motorji z notranjim zgorevanjem pa pretvarjajo energijo s približno 35 % izkoristkom. Pri pretvorbi energije v električnih strojih vedno prihaja do izgub (P_{Cu}, P_{Fe}, P_{meh}), zato je izkoristek vedno < 1, lahko pa je zelo blizu (npr. $\eta_{trafo} \approx 0{,}995$). Izgube med obratovanjem povzročajo segrevanje, ki ga moramo nadzorovati in omejevati na dopustno vrednost, da ne poškodujemo temperaturno občutljivih delov strojev (izolacija, trajni magneti)

Električne stroje glede na princip delovanja, vrsto napajanja in izvedbo magnetnega vzbujanja delimo na:

TRANSFORMATORJE	(TR)	izmenični stroji
SINHRONSKE STROJE	(SS)	izmenični stroji
ASINHRONSKE STROJE	(AS)	izmenični stroji
ENOSMERNE STROJE	(ES)	enosmerni stroji

Pri delovanju električnih strojev ima pri pretvorbi energije ključno vlogo elektromagnetno polje in dva temeljna pojava:

- Inducirana napetost: v spremenljivem magnetnem polju se v zaključenih zankah (ovojih, tuljavah, navitjih) inducira napetost, ki požene električni tok. Spremembo magnetnega polja lahko dosežemo z časovno spremenljivim (izmeničnim) vzbujanjem (transformatorska inducirana napetost), krajevnim premikom časovno nespremenljivega (enosmernega) magnetnega polja (rezalna inducirana napetost) ali s kombinacijo obeh načinov. Naraščajoči magnetni pretok inducira v ovojih, ki ga obdajajo, naraščanju magnetnega pretoka nasprotujočo, negativno napetost in obratno.
- Sila na vodnik: v magnetnem polju na vodnike, po katerih teče tok, feromagnetne materiale in trajne magnete deluje sila, ki jih skuša premakniti v skladu z naravno zakonitostjo težnje po ohranitvi energijskega ravnotežja (Lenzovo pravilo). Rotor rotacijskega stroja je izveden (uležajen) tako, da se pod vplivom elektromagnetne sile premika.

Štiri osnovne skupine električnih strojev bomo obravnavali v naslednjem vrstnem redu, znotraj osnovne delitve pa ima vsak tip električnega stroja še vrsto izvedenk in specifičnih področij uporabe, ki narekujejo tudi njegovo konstrukcijsko zasnovo in uporabljene materiale. Predvsem pa na razlike med njimi vpliva območje moči, za katerega so dimenzionirani.

Tranformatorji	enofazni	male moči; velike serije; v sklopu napajalnikov elektronskih vezij, …..
	trifazni	velike moči, distribucija električne energije
Sinhronski stroji	generator	veliki stroji v hidro in termoelektrarnah, proizvodnja električne energije
	motor	sodobni servomotorji z visokim izkoristkom in gostoto moči (W/kg)
Asinhronski stroji	motor	male in srednje moči, najštevilčnejši električni motor v industrijskem okolju
	generator	v sklopu alternativnih virov (vetrne, črpalne, male HE, ….)
Enosmerni stroji	motor	enakovredno zastopan način delovanja, v zadnjem obdobju izgubljajo primat z izmeničnimi stroji zaradi drsnega mehanskega kontakta (ščetke/komutator)
	generator	

Električni stroji so prisotni že vse od začetka izkoriščanja pojava elektromagnetne indukcije, ki ga je 1831 opisal angleški fizik in kemik Michael Faraday. Kljub že skoraj dvema stoletjema pa je razvoj na področju električnih strojev še vedno zelo dinamičen in intenziven. K temu prispevajo predvsem:

- novi, zmogljivejši magnetni in izolacijski materiali,
- računalniško podprto načrtovanje električnih strojev in simulacije njihovih obratovalnih stanj, ki zagotavlja cenejši in krajši razvojni cikel novega izdelka,
- nova, še širša področja uporabe električnih strojev (nadomeščanje pnevmatskih in hidravličnih aktuatorjev, transportne naprave, …).